치료의 기본 · 51강

# 피부이식 및 피판 이식, 조직공학, 줄기세포, 화상

연습문제 2 · 필기본 별표 부분

4부 별표 연습문제 76문항 + 해설

PART 4

## 별표 연습문제

76문항 · 필기본 별표 친 곳만 · 해설은 끝에

**1. 30세 남자가 끓는 기름에 우측 전완을 데어 내원하였다. 화상 부위는 수포가 있고 선홍색이며 누르면 하얗게 변했다가 빠르게 붉어지고, 환자는 매우 아파하였다. 화상의 깊이는?**

① 1도 화상
② 심부 2도 화상
③ 3도 화상
④ 4도 화상
⑤ 표재성 2도 화상

**2. 화재 현장에서 구조된 환자의 하지 화상 부위가 수포 없이 하얗고 가죽처럼 딱딱하며, 바늘로 찔러도 통증을 느끼지 못하였다. 이 화상에 대한 설명으로 옳은 것은?**

① 표피에 국한된 손상으로 수일 내 반흔 없이 치유된다.
② 진피 유두층까지 손상되어 2주 내 치유된다.
③ 표피-진피 경계에서 재상피화가 일어나 자연 치유된다.
④ 진피 전층이 손상되어 신경말단이 파괴되었으므로 통증이 없다.
⑤ 화상 범위 계산에서 제외한다.

**3.** 화상의 깊이를 구별하는 방법으로 가장 적절한 것은?

① 수포가 없으면 1도 또는 3도 화상이고, 수포가 있으면 2도 화상이다.

② 수포가 있으면 3도 화상이다.

③ 통증이 가장 심한 것은 3도 화상이다.

④ 심부 2도 화상은 모세혈관 재충전이 가장 빠르다.

⑤ 1도 화상은 색깔이 흰색 또는 검은색이다.

**4.** 화상 깊이에 따른 손상 부위가 바르게 짝지어진 것은?

① 1도 화상 - 진피 유두층

② 심부 2도 화상 - 피하지방

③ 3도 화상 - 표피에 국한

④ 표재성 2도 화상 - 표피와 진피 상부

⑤ 4도 화상 - 진피 망상층

**5.** 다음 중 2주 이내에 반흔 없이 치유되기 어렵고, 비후성 반흔이 생기기 쉬우며 3도로 진행할 수 있는 화상은?

① 심부 2도 화상

② 일광화상

③ 1도 화상

④ 표재성 2도 화상

⑤ 섬광화상에 의한 1도 화상

**6.** 성인의 화상 면적을 9의 법칙(rule of nines)으로 계산할 때 옳은 것은?

① 한쪽 상지 전체 18%

② 몸통 앞면 전체 9%

③ 머리와 목 18%

④ 회음부 9%

⑤ 한쪽 하지 전체 18%

**7.** 성인 환자가 얼굴과 목 전체, 양측 상지 전체, 흉부 전면부 전체에 2도 화상을 입었다. 9의 법칙에 따른 화상 면적은?

① 27%

② 36%

③ 45%

④ 54%

⑤ 18%

**8.** 화상 크기(burn size)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 2도 이상의 화상을 입은 부위를 전체 체표면적(TBSA)의 %로 나타낸다.

② 소아는 나이에 따라 신체 비율이 달라 Lund and Browder chart가 더 정확하다.

③ 작은 화상은 환자의 손바닥(손가락 포함)을 약 1%로 어림한다.

④ 소아는 성인보다 머리의 비율이 크고 다리의 비율이 작다.

⑤ 1도 화상도 범위가 넓으면 화상 면적에 포함하여 수액량을 계산한다.

**9.** 40세 남자가 화재로 등 전체에 3도 화상, 등 위 목 부위에 1도 화상을 입었다. 9의 법칙으로 Parkland 공식에 넣을 화상 면적은?

① 9%

② 18%

③ 19%

④ 27%

⑤ 36%

**10.** Parkland 공식에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 계산된 양의 1/2을 첫 8시간, 나머지 1/2을 다음 16시간에 준다.

② 첫 24시간 수액량은 2 mL × 체중(kg) × 화상면적(%)이다.

③ 첫 24시간에는 알부민 같은 교질액을 주로 사용한다.

④ 시간은 응급실에 도착한 시점부터 계산한다.

⑤ 계산된 수액량은 반드시 그대로 지켜야 하며 소변량으로 조절하지 않는다.

**11.** 50세 여자가 화재로 머리와 목 전체, 우측 상지 전체, 흉부 전면부 전체에 2도 화상을 입었다. 몸무게는 50 kg이다. 첫 8시간 동안 주어야 할 Lactated Ringer's solution의 양은?

① 1,350 mL

② 2,700 mL

③ 4,050 mL

④ 5,400 mL

⑤ 10,800 mL

**12.** 25세 남자가 공장 화재로 양측 하지 전체에 3도 화상을 입었다. 몸무게는 80 kg이다. Parkland 공식에 따를 때, 화상 후 8시간부터 24시간까지(다음 16시간) 시간당 주입 속도는?

① 180 mL/hr

② 240 mL/hr

③ 360 mL/hr

④ 480 mL/hr

⑤ 720 mL/hr

13. 70 kg 성인 남자가 화재로 몸통 앞면 전체와 몸통 뒷면 전체에 2도 화상을 입었다. 첫 8시간 동안의 시간당 수액 주입 속도로 가장 적절한 것은?

① 315 mL/hr
② 420 mL/hr
③ 630 mL/hr
④ 840 mL/hr
⑤ 1,260 mL/hr

14. 60 kg 성인이 복부 전면부 전체와 좌측 상지 전체에 2도 화상, 등 전체에 1도 화상을 입었다. 첫 8시간 동안 주어야 할 수액량은?

① 2,160 mL
② 4,320 mL
③ 6,480 mL
④ 1,080 mL
⑤ 8,640 mL

15. 90 kg 남자가 복부 전면부 전체, 회음부, 우측 하지 전체에 화염화상(심부 2도와 3도 혼재)을 입었다. 첫 24시간 동안 주어야 할 총 수액량은?

① 5,040 mL
② 9,720 mL
③ 10,080 mL
④ 12,960 mL
⑤ 20,160 mL

16. 60 kg 성인이 흉부 전면부 전체, 복부 전면부 전체, 좌측 상지 전체에 2도 화상을 입고 화상 2시간 후 응급실에 도착하였다. 첫 8시간 분량을 화상 후 8시간까지 모두 주려면 응급실 도착 후 시간당 몇 mL를 주어야 하는가?

① 405 mL/hr
② 540 mL/hr
③ 810 mL/hr
④ 270 mL/hr
⑤ 1,080 mL/hr

**17.** 화상 환자의 수액치료에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 성인은 TBSA 20% 이상, 소아는 10% 이상이면 정맥 수액치료를 한다.
② 포도당이 없는 Lactated Ringer's solution이 가장 흔히 쓰인다.
③ 2세 미만 소아는 저혈당 예방을 위해 5% 포도당을 섞기도 한다.
④ 첫 24시간에는 모세혈관 투과성이 감소하므로 교질액을 우선 사용한다.
⑤ Parkland 공식으로 계산한 양은 권고치이며 소변량을 보며 조절한다.

**18.** 70 kg 성인 화상 환자에게 Parkland 공식대로 수액을 주는 중이다. 수액치료가 적절한지 판단할 때 목표로 하는 시간당 소변량은?

① 10-20 mL/hr
② 35-70 mL/hr
③ 75-100 mL/hr
④ 140-210 mL/hr
⑤ 200 mL/hr 이상

**19.** 화상 환자의 수액치료 모니터링으로 가장 간단하고 유용한 지표는?

① 맥박과 시간당 소변 배출량
② 중심정맥압
③ Swan-Ganz 카테터로 잰 폐동맥쐐기압
④ 비침습적 혈압계로 잰 혈압
⑤ 혈청 알부민 농도

**20.** 20 kg 소아가 TBSA 25% 열탕화상을 입고 수액치료 중이다. 목표 시간당 소변량으로 가장 적절한 것은?

① 5-10 mL/hr
② 10-20 mL/hr
③ 20-40 mL/hr
④ 50-70 mL/hr
⑤ 75-100 mL/hr

**21.** 60 kg 성인 화상 환자에게 Parkland 공식대로 수액을 주고 있는데, 최근 2시간 동안 소변량이 시간당 15 mL였다. 맥박은 128회/분이다. 다음 조치로 가장 적절한 것은?

① 폐부종 예방을 위해 수액 속도를 줄인다.
② 이뇨제(furosemide)를 투여한다.
③ 그대로 유지한다. 공식대로 주고 있기 때문이다.
④ 알부민으로 수액을 바꾼다.
⑤ 수액 주입 속도를 늘린다.

**22.** 양측 하지 전체를 둘러싸는 3도 화상 환자에게서 수상 12시간 후 발등 맥박이 도플러로 잡히지 않고, 발가락의 모세혈관 재충전이 느려졌다. 가장 적절한 처치는?

① 다리를 낮추고 경과 관찰한다.
② 가피를 남긴 채 압박 드레싱을 한다.
③ 수액을 제한하여 부종을 줄인다.
④ 하지의 내측과 외측에 세로로 가피절개술(escharotomy)을 시행한다.
⑤ 다리를 가로로 둘러 절개한다.

**23.** 가피절개술(escharotomy)의 적응증이 아닌 것은?

① 청색증
② 느린 모세혈관 재충전
③ 도플러 맥박 소실
④ 진행하는 신경학적 변화
⑤ 구획압 15 mmHg

**24.** 가피절개술(escharotomy)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 가피를 잘라 내어 제거하는 절제술(excision)이다.
② 몸통을 둘러싼 가피가 흉곽 운동을 막아 환기가 안 될 때도 시행한다.
③ 1도 화상에서도 흔히 시행한다.
④ 근육 구획압이 높아도 근막은 절대 절개하지 않는다.
⑤ 전신마취하에서만 시행할 수 있다.

**25.** 구획증후군(compartment syndrome)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 둘러싸인 폐쇄 공간에서 조직압이 30-40 mmHg 이상 증가하여 혈류와 산소공급이 줄어드는 것이다.
② 개방된 공간에서 조직압이 감소하는 것이다.
③ 자연적으로 회복되므로 처치가 필요 없다.
④ 1도 화상에서 주로 발생한다.
⑤ 맥박이 정상으로 촉지되면 구획증후군은 배제된다.

**26.** 체간 전체를 둘러싼 화상으로 다량의 수액을 받은 환자가 복부 팽만, 소변량 감소, 최고 기도압 상승을 보였다. 방광압으로 잰 복압은 25 mmHg였다. 가장 가능성 높은 진단은?

① Curling 궤양
② 급성 담낭염
③ 마비성 장폐색
④ 복부구획증후군
⑤ 흡입손상

### 27. 구획증후군에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 사지 둘레의 전층화상에서 잘 생긴다.
② 조직 괴사가 완전히 일어날 때까지 기다린 뒤 절개한다.
③ 모세혈관 재충전 지연, 감각 이상이 나타난다.
④ 조직압이 30-40 mmHg 이상이면 가피절개 · 근막절개를 고려한다.
⑤ 전기화상에서는 심부 근육 손상으로 근막절개가 필요할 수 있다.

### 28. 흡입손상(inhalation injury)의 종류 중 가장 흔한 원인은?

① 상기도의 직접 열손상
② 일산화탄소 중독
③ 시안화물 중독
④ 하기도의 직접 열손상
⑤ 불완전 연소 물질(연기 속 화학물질)의 흡입

### 29. 상기도의 직접 열손상에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 열손상은 주로 성문하부와 기관지에 생긴다.
② 상기도 부종은 수상 직후 최고에 이르고 6시간 후 사라진다.
③ 공기는 열전도율이 높아 폐포까지 쉽게 화상을 입힌다.
④ 상기도 부종은 18-24시간에 최고가 되고 4-5일에 가라앉는다.
⑤ 증상이 없더라도 모든 화상 환자에게 예방적 기관삽관을 한다.

### 30. 밀폐된 방에서 구조된 환자가 두통과 오심, 혼돈을 보인다. 맥박산소측정기의 산소포화도는 99%이다. 다음 중 옳은 것은?

① 일산화탄소는 산소보다 헤모글로빈 친화력이 약 210배 높다.
② 산소포화도가 정상이므로 일산화탄소 중독은 없다.
③ COHb 5%면 혼수가 온다.
④ 일산화탄소 중독은 저농도 산소로 천천히 교정한다.
⑤ 흉부 X선이 정상이면 흡입손상은 배제된다.

### 31. 일산화탄소헤모글로빈(COHb) 농도와 증상이 바르게 짝지어진 것은?

① 10-20% - 오심, 두통
② 0-10% - 혼수
③ 20-30% - 사망
④ 40-50% - 증상 없음
⑤ 50% 초과 - 졸림

### 32. 흡입손상의 진단에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 밀폐된 공간에서의 화재 병력이 중요하다.

② 그을린 코털, 검은 가래, 쉰 목소리, 협착음은 흡입손상을 시사한다.

③ COHb가 10% 이상이면 흡입화상을 강하게 의심한다.

④ 흉부 X선이 초기에 정상이면 흡입손상은 배제할 수 있다.

⑤ 표준진단법은 기관지내시경이다.

### 33. 흡입손상의 치료로 옳은 것을 모두 고른 것은?

> ㄱ. 의심되면 즉시 100% 산소를 투여한다.
> ㄴ. 쉰 목소리와 협착음이 진행하면 조기에 기관삽관한다.
> ㄷ. 저산소혈증에는 호기말양압(PEEP)이 도움이 된다.
> ㄹ. 폐렴 예방을 위해 광범위 항생제를 예방적으로 투여한다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄱ, ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

### 34. 흡입손상 환자에서 기관삽관의 적응증(표 3-8-4)에 해당하지 않는 것은?

① 구인두의 홍반 또는 부종

② 얼굴에 국한된 1도 화상만 있고 호흡 증상이 없음

③ 쉰 목소리를 동반한 목소리 변화

④ 협착음(stridor), 빈호흡, 호흡곤란

⑤ 밀폐 공간 화상 후 탄소 섞인 객담

### 35. 공장에서 강알칼리 용액이 다리에 쏟아진 환자의 초기 처치로 가장 중요한 것은?

① 약산으로 즉시 중화한다.

② 실버설파디아진 연고를 바르고 드레싱한다.

③ 즉시 수술실에서 변연절제술을 한다.

④ 냉찜질만 한다.

⑤ 즉각적이고 지속적인 다량의 물로 세척한다.

### 36. 화학화상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 알칼리 화상은 액화괴사로 산 화상보다 깊이 진행한다.

② 산 화상은 응고괴사를 일으킨다.

③ 가루 형태의 화학물질은 먼저 털어 낸 뒤 물로 씻는다.

④ 세척액의 pH를 측정해 세척의 효과를 확인한다.

⑤ 산 화상은 알칼리 용액으로 중화하여 세척하는 것이 원칙이다.

**37.** 알칼리 화상을 물로 세척하고 있다. 세척을 멈추어도 되는 시점으로 가장 적절한 것은?

① 환자가 통증을 호소하지 않을 때까지 세척하고, 세척액 pH가 7-7.5에 이를 때
② 세척 5분 후
③ 세척액 pH가 10 이하로 떨어질 때
④ 세척액이 2 L가 되었을 때
⑤ 피부에 수포가 생겼을 때

**38.** 화학화상 환자의 치료로 옳은 것은?

① 알칼리 화상은 보기보다 얕으므로 수액을 공식보다 적게 준다.
② 넓은 범위면 열화상과 같은 원칙으로 수액치료를 한다.
③ 산 화상은 보기보다 깊으므로 수액을 더 준다.
④ 오염된 옷과 장갑은 세척이 끝난 뒤에 벗긴다.
⑤ 물 세척은 화학물질이 퍼지므로 하지 않는다.

**39.** 고압 전기화상(1,000 V 이상) 환자의 수액치료에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 피부 화상 면적이 작으면 Parkland 공식만큼만 준다.
② 수액치료의 가장 중요한 지표는 중심정맥압이다.
③ 폐부종 예방을 위해 수액을 제한한다.
④ 성인 소변량을 시간당 75-100 mL로 유지하도록 수액을 조절한다.
⑤ 소변량은 0.5 mL/kg/hr면 충분하다.

**40.** 고압 전기화상 환자의 소변이 적갈색이다. 신장 손상을 막기 위한 처치로 옳지 않은 것은?

① 소변량을 시간당 75-100 mL로 높게 유지한다.
② sodium bicarbonate로 소변을 알칼리화한다.
③ 삼투성 이뇨제인 mannitol을 투여해 신관류를 늘린다.
④ 미오글로빈의 침착을 막기 위해 소변을 산성화한다.
⑤ 육안적으로 맑은 소변이 나올 때까지 수액을 늘린다.

**41.** 전기화상에서 인체 조직의 전류 저항이 낮은 순서로 옳은 것은?

① 피부 < 근육 < 혈관 < 신경
② 근육 < 신경 < 피부 < 혈관
③ 혈관 < 피부 < 신경 < 근육
④ 신경 < 피부 < 혈관 < 근육
⑤ 신경 < 혈관 < 근육 < 피부

**42.** 전기화상 핵심 요약으로 옳지 않은 것은?

① 심장: 심실세동, 부정맥, 심정지가 생길 수 있어 심전도가 필요하다.

② 전해질: 근육 괴사로 혈청 칼륨이 감소해 부정맥 위험이 생긴다.

③ 근육: 근육 괴사로 CK가 상승하고 미오글로빈이 방출된다.

④ 신장: 미오글로빈뇨로 급성신손상이 생긴다.

⑤ 수술: 가피절개술과 근막절개술을 시행할 수 있다.

**43.** 27세 남자가 1,500 V 고압전기 작업 중 감전되어 내원하였다. 손바닥에 작은 입구 상처, 발바닥에 출구 상처가 있다. 처치로 적절하지 않은 것은?

① 심전도 검사를 시행한다.

② 급성신부전을 염두에 두고 수액치료를 한다.

③ 피부 손상이 작으므로 외래에서 드레싱만 하고 귀가시킨다.

④ 사지 말단 혈액순환이 감소하면 근막절개술을 시행한다.

⑤ 지연성 신경 손상이나 백내장이 생길 수 있음을 설명한다.

**44.** 고압 전기화상 환자의 심장 모니터링에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 심정지가 없었고 초기 심전도가 정상이면 지속적인 심장 모니터링은 필요 없다.

② 모든 전기화상 환자는 72시간 이상 심장 모니터링이 필요하다.

③ 부정맥은 대개 1주일 뒤에 처음 나타난다.

④ 고압 전기화상에서는 심전도가 필요 없다.

⑤ 저전압에서는 직류가 교류보다 위험하다.

**45.** 전기화상에서 사지 말단의 혈액순환을 지속적으로 관찰해야 하는 이유로 가장 적절한 것은?

① 피부 화상이 깊어지기 때문이다.

② 심부조직 · 혈관 손상 후 시간이 지나며 부종과 혈전증으로 조직 괴사가 진행하기 때문이다.

③ 백내장이 생기기 때문이다.

④ 고칼슘혈증이 생기기 때문이다.

⑤ 수액을 제한해야 하기 때문이다.

**46.** 얇은 부분층 피부이식(thin STSG)의 특징으로 옳은 것은?

① 공여부가 빨리 치유되어 같은 부위에서 여러 번 채취할 수 있다.

② 이차 구축이 적어 관절 부위에 적합하다.

③ 생착이 어렵고 혈류가 나쁜 창상에서 잘 실패한다.

④ 이식편 채취 시 크기의 제한이 있다.

⑤ 모근과 땀샘의 기능이 유지된다.

**47.** 45세 여자의 코끝 피부암을 절제한 뒤 생긴 2 × 2 cm 결손을 피부이식으로 재건하려 한다. 색깔 차이와 이차 구축이 적은 방법으로 가장 적절한 것은?

① 얇은 부분층 피부이식
② 망상 피부이식
③ 귀 뒤 피부를 이용한 전층 피부이식
④ 이종 피부이식
⑤ 배양 표피 이식

**48.** 전층 피부이식(FTSG)의 단점으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

> ㄱ. 이식편 채취 시 크기의 제한이 있다.
> ㄴ. 생착이 어려워 혈류가 나쁜 창상에서 실패 가능성이 크다.
> ㄷ. 이차 구축이 심하다.
> ㄹ. 공여부를 일차봉합해야 한다.

① ㄱ, ㄷ
② ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

**49.** 80세 남자가 TBSA 50% 3도 화상으로 넓은 부위의 피부이식이 필요하다. 가장 적절한 피부이식 방법은?

① 얼굴 공여부를 이용한 전층 피부이식
② 서혜부에서 채취한 전층 피부이식
③ 복합이식
④ 얇은 부분층 피부이식(필요하면 망상으로 확장)
⑤ 유리피판

**50.** 부분층 피부이식과 전층 피부이식의 비교로 옳지 않은 것은?

① 두꺼운 STSG는 얇은 STSG보다 이차 구축이 적다.
② 두꺼운 STSG는 얇은 STSG보다 공여부 치유가 늦다.
③ FTSG는 부분층보다 색깔 차이가 적다.
④ 얇은 STSG는 착색 등 미용적 문제가 있다.
⑤ FTSG는 부분층보다 생착이 쉽고 빠르다.

### 51. 성공적인 피부이식술의 조건으로 옳은 것은?

① 이식편이 생착하려면 수혜부 아래에 혈종이 있어야 한다.
② 이식편과 수혜부 사이에 적당한 간극이 필요하다.
③ 수혜부의 괴사조직은 혈관 성장을 촉진하므로 남겨 둔다.
④ 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다.
⑤ 골막이 없는 뼈에도 이식편은 잘 생착한다.

### 52. 성공적인 피부이식술이 되기 위한 조건으로 적절하지 않은 것은?

① 수혜부와 공여부 사이에 움직임이 없도록 고정한다.
② 수술 전 처치로 골막, 연골막, 건초, 신경외막을 모두 제거한다.
③ 오염된 상태를 처치하여 세균 수를 줄인다.
④ 수혜부와 잘 접촉하도록 한다.
⑤ 수혜부의 괴사조직을 제거한다.

### 53. 피부가 생착할 수 없는 수혜부를 모두 고른 것은?

ㄱ. 골막이 없는 뼈
ㄴ. 연골막이 없는 연골
ㄷ. 건초(paratenon)가 없는 건
ㄹ. 건강한 육아조직

① ㄱ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

### 54. 만성 하지 궤양에 피부이식을 계획하고 있다. 조직 배양 결과 조직 1 g당 세균이 $10^6$개였다. 가장 적절한 처치는?

① 바로 피부이식을 시행한다.
② 골막을 제거한 뒤 이식한다.
③ 괴사조직을 남겨 둔 채 이식한다.
④ 전층 피부이식으로 바꾸어 바로 시행한다.
⑤ 수술을 연기하고 soaking dressing, 변연절제 등으로 세균 수를 줄인 뒤 이식한다.

**55. 방사선 치료를 받은 부위의 궤양에 피부이식을 하려 한다. 수술 전 처치로 가장 적절한 것은?**

① 골막을 벗겨 혈류를 늘린다.
② 혈종을 일부러 만들어 이식편을 들어 올린다.
③ 혈류가 적으므로 진피대체물이나 음압창상치료(NPWT)로 건강한 육아조직을 먼저 만든다.
④ 괴사조직을 그대로 둔다.
⑤ 방사선 조사 부위는 생착에 영향이 없으므로 바로 이식한다.

**56. 성공적인 피부이식(skin graft take)을 위한 조건으로 옳지 않은 것은?**

① 이식편은 두꺼울수록 생착이 잘 된다.
② 수혜부는 혈액 공급이 풍부해야 한다.
③ 수혜부의 지혈이 잘 되어 있어야 한다.
④ 이식편이 수혜부에 빈틈없이 밀착되어야 한다.
⑤ 이식편이 움직이지 않도록 고정해야 한다.

**57. 피부이식과 수혜부 간의 접착에 대한 설명으로 옳은 것은?**

① 이식편은 수혜부와 떨어져 있어야 혈관이 잘 자라 들어온다.
② 이 기간에 수혜부와 이식편 사이의 움직임은 생착과 관계없다.
③ 장액종(seroma)은 생착을 돕는다.
④ 이식 후 첫 72시간 동안 이식편은 fibrin에 의해 수혜부 바닥에 붙어 있다.
⑤ 이식 직후 관절을 적극적으로 움직이게 한다.

**58. 손등에 부분층 피부이식을 시행한 환자에게 수술 다음 날부터 손가락 운동을 적극적으로 하게 하였더니 이식편이 생착하지 않았다. 가장 가능성 높은 원인은?**

① 이식편이 너무 얇았다.
② 수혜부에 혈류가 너무 많았다.
③ 공여부가 감염되었다.
④ 이식편이 너무 빨리 상피화되었다.
⑤ 수혜부와 이식편 사이의 움직임(전단력)으로 fibrin 접착과 혈관 성장이 방해되었다.

### 59. 피부이식 후 생착을 방해하는 요소로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 이식편 아래의 혈종
ㄴ. 이식편 아래의 장액종(seroma)
ㄷ. 이식 초기 이식편의 움직임
ㄹ. 이식편과 수혜부의 빈틈없는 밀착

① ㄱ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

### 60. 천공지 피판(perforator flap)의 이점으로 옳지 않은 것은?

① 공여부 기능 상실의 감소
② 피판 디자인의 다양성
③ 수술 소요 시간 단축
④ 근육 보존(기능적 손실 감소)
⑤ 수술 후 회복 향상

### 61. 다음 중 천공지 피판의 단점이 아닌 것은?

① 꼼꼼하고 지루한 피판 박리
② 근육 보존
③ 수술 소요 시간 증가
④ 천공지 혈관의 위치와 크기의 다양성
⑤ 가파른 학습곡선

### 62. 천공지 피판에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 피판 디자인의 다양성은 이점이다.
ㄴ. 천공지 혈관의 위치와 크기의 다양성은 단점이다.
ㄷ. 학습곡선이 완만하다.
ㄹ. 공여부의 기능 상실이 감소한다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

### 63. 다음 중 천공지 피판의 이점으로 보기 어려운 것은?

① 천공지 혈관(perforator vessels)의 위치와 크기의 다양성
② 공여부 기능 상실의 감소
③ 근육 보존(기능적 손실 감소)
④ 수술 후 회복 향상
⑤ 피판 디자인의 다양성

### 64. 근육을 포함한 TRAM 피판 대신 DIEP 피판을 선택할 때, 외과의가 감수해야 하는 단점으로 옳은 것은?

① 복직근이 손상되어 복벽 탈장 위험이 증가한다.
② 공여부 기능 손실이 커진다.
③ 천공지를 근육 사이로 꼼꼼히 박리해야 해 수술 시간이 길어진다.
④ 수술 후 회복이 늦어진다.
⑤ 피판 디자인이 제한된다.

### 65. 다음 중 천공지 피판의 단점은?

① 공여부 기능 상실의 감소
② 수술 소요 시간 증가
③ 피판 디자인의 다양성
④ 근육 보존
⑤ 수술 후 회복 향상

### 66. 조직공학의 필수 구성요소 세 가지로 옳은 것은?

① 세포, 외과적 지연처치, 혈류
② 피판, 피부이식, 인공삽입물
③ 세포, 항생제, 기질-세포지지체
④ 혈종, 혈류, 세포
⑤ 세포, 기질-세포지지체(scaffold), 세포 생존을 위한 혈류

### 67. 조직공학에서 '기질-세포지지체'에 해당하는 것은?

① 스캐폴드(scaffold)
② 줄기세포
③ 혈관 성장인자
④ 미세혈관 문합
⑤ 피판의 혈관경

### 68. 두꺼운 조직을 조직공학으로 만들 때 이식된 세포가 괴사하는 가장 큰 원인은?

① 세포의 수가 너무 많아서
② 스캐폴드가 너무 단단해서
③ 성장인자가 너무 많아서
④ 세포 생존을 위한 혈류(혈관 신생)가 부족해서
⑤ 줄기세포를 사용해서

### 69. 다음 중 줄기세포의 정의(특징)에 해당하지 않는 것은?

① 일정 횟수 분열 후 노화하여 자멸(apoptosis)한다.
② 한 개의 세포에서 무수히 반복 증식하여 다량의 세포로 복제될 수 있다.
③ 자가 재생능력을 가지고 있다.
④ 스스로 또 다른 줄기세포를 만들 수 있는 클론 형성 능력을 보유하고 있다.
⑤ 다양한 인체 내의 세포로 분화될 수 있는 능력을 가진다.

### 70. 다음 중 줄기세포에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 역분화로 줄기세포를 만들 수 있다.
② 자가 재생능력이 있다.
③ 다양한 세포로 분화할 수 있다.
④ 한 개의 세포에서 다량의 세포로 복제될 수 있다.
⑤ 클론 형성 능력이 없어 다른 줄기세포를 만들지 못한다.

### 71. 줄기세포의 정의에 들어가는 특징을 모두 고른 것은?

ㄱ. 무수한 반복 증식
ㄴ. 자가 재생능력(self-renewal)
ㄷ. 클론 형성 능력
ㄹ. 다양한 인체 내 세포로의 분화능

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

### 72. 다음 중 줄기세포의 특징으로 적절하지 않은 것은?

① 다양한 인체 내의 세포로 분화될 수 있다.
② 자가 재생능력을 가지고 있다.
③ 클론 형성 능력을 보유하고 있다.
④ 역분화로는 줄기세포 생성이 되지 않는다.
⑤ 반복 증식하여 다량의 세포로 복제될 수 있다.

### 73. 유도만능줄기세포(iPSC)의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 3배엽의 다양한 세포로 분화할 수 있는 pluripotent 세포이다.

② 배아에서 분리하여 얻는다.

③ 자가 세포를 이용할 수 있어 면역 거부반응을 줄일 수 있다.

④ 배아를 파괴하지 않고 만들 수 있다.

⑤ 질병 모델링 및 신약 개발에 활용된다.

### 74. 배아줄기세포(ESC)와 유도만능줄기세포(iPSC)를 비교한 것으로 옳은 것은?

① ESC는 체세포 역분화로, iPSC는 배아에서 얻는다.

② ESC는 multipotent, iPSC는 pluripotent이다.

③ 둘 다 pluripotent이며 둘 다 종양 형성 위험이 있다.

④ 윤리 문제는 iPSC가 상대적으로 크다.

⑤ iPSC는 종양 형성 위험이 없다.

### 75. 환자 자신의 피부 섬유모세포를 역분화시켜 만든 줄기세포를 이식하려 한다. 이 세포의 장점으로 가장 적절한 것은?

① 종양 형성 위험이 전혀 없다.

② 자가 세포를 이용하므로 면역 거부반응이 감소하고, 배아를 파괴하지 않는다.

③ 한 가지 세포로만 분화하므로 안전하다.

④ 바이러스 벡터가 필요 없다.

⑤ 배아줄기세포보다 분화능이 낮아 다루기 쉽다.

### 76. iPSC에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

> ㄱ. 성체 체세포에서 유래한다.
> ㄴ. 3배엽의 다양한 세포로 분화할 수 있다.
> ㄷ. 질병 모델링 및 신약 개발에 활용된다.
> ㄹ. 배아를 파괴해야 만들 수 있다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄱ, ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

PART 4

# 별표 연습문제 정답 · 해설

76문항 · 정답표 먼저

| 문항 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정답 | ⑤ | ④ | ① | ④ | ① | ⑤ | ② | ⑤ | ② | ① |
| 문항 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 정답 | ② | ③ | ③ | ① | ③ | ② | ④ | ② | ① | ③ |
| 문항 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 정답 | ⑤ | ④ | ⑤ | ② | ① | ④ | ② | ⑤ | ④ | ① |
| 문항 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 정답 | ① | ④ | ③ | ② | ⑤ | ⑤ | ① | ② | ④ | ④ |
| 문항 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 정답 | ⑤ | ② | ③ | ① | ② | ① | ③ | ③ | ④ | ⑤ |
| 문항 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 정답 | ④ | ② | ③ | ⑤ | ③ | ① | ④ | ⑤ | ③ | ③ |
| 문항 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 정답 | ② | ④ | ① | ③ | ② | ⑤ | ① | ④ | ① | ⑤ |
| 문항 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | | | | |
| 정답 | ⑤ | ④ | ② | ③ | ② | ③ | | | | |

### 1번 정답 ⑤

수포 + 선홍색 + 빠른 모세혈관 재충전 + 심한 통증은 표재성 2도(표피 + 진피 유두층)의 전형이다.

1도는 수포가 없고, 심부 2도는 얼룩지거나 창백하며 재충전이 느리고 통증이 덜하다. 3도는 수포 없이 가죽 같고 무통이다.

관련 개념 · 화상 깊이(표 3-8-1) (별표)

### 2번 정답 ④

수포가 없고 흰색 · 가죽 같은 가피(eschar)에 무통이면 3도 화상이다. 진피 전층이 타서 신경말단이 없어 통증을 못 느끼며, 재상피화할 진피가 남지 않아 자연 치유되지 않고 피부이식이 필요하다.

2도까지만 표피–진피 경계에서 재생된다. 3도는 당연히 화상 범위(2도 이상)에 포함한다.

관련 개념 · 화상 깊이(표 3-8-1) (별표)

**3번 정답 ①**

필기 요약: 수포 있음 → 2도, 수포 없음 → 1도 또는 3도. 1도(붉고 아픔)와 3도(흰색 · 갈색 · 검은색, 무통)는 색과 통증으로 가른다.

통증은 표재성 2도가 가장 심하고, 재충전은 표재성 2도가 빠르고 심부 2도가 느리다.

관련 개념 · 화상 깊이 (별표)

---

**4번 정답 ④**

1도: 표피 / 표재성 2도: 표피 + 진피 상부(유두층) / 심부 2도: 진피 망상층(약 3/4)까지 / 3도: 진피 전층 / 4도: 근육 · 건 · 뼈.

관련 개념 · 화상 깊이(그림 3-8-2) (별표)

---

**5번 정답 ①**

심부 2도는 진피 망상층까지 손상되어 2–4주 걸려 치유되고 비후성 반흔이 남기 쉬우며, 감염 · 저관류가 있으면 3도로 진행한다. 그래서 3주 안에 낫지 않을 것으로 보이면 조기 절제 · 피부이식을 한다.

일광화상은 대표적인 1도 화상이다.

관련 개념 · 화상 깊이 (별표)

---

**6번 정답 ⑤**

성인 9의 법칙: 머리 · 목 9%, 한쪽 팔 전체 9%, 몸통 앞면 18%(가슴 9 + 배 9), 몸통 뒷면 18%, 한쪽 다리 전체 18%, 회음부 1% → 합계 100%.

관련 개념 · 화상 크기 — 9의 법칙 (별표)

---

**7번 정답 ②**

머리 · 목 9 + 양팔 18(9 × 2) + 흉부 전면 9 = 36%.

흉부 전면은 몸통 앞면 18% 중 절반(9%)이다. 몸통 앞면 전체(18%)로 계산하면 45%가 되는 함정.

관련 개념 · 화상 크기 — 9의 법칙 (별표)

---

**8번 정답 ⑤**

화상 면적(TBSA)은 2도 이상만 계산한다. 1도 화상은 아무리 넓어도 수액 공식에 넣지 않는다.

소아는 머리가 크고 다리가 작아 나이별 비율이 다른 Lund and Browder chart를 쓴다.

관련 개념 · 화상 크기 (별표)

---

**9번 정답 ②**

몸통 뒷면(등) 전체 = 18%. 1도 화상은 TBSA 계산에서 빼므로 목 부위는 넣지 않는다.

관련 개념 · 화상 크기 (별표)

---

**10번 정답 ①**

Parkland: 첫 24시간 4 mL × kg × %TBSA (Lactated Ringer's), 1/2을 첫 8시간, 1/2을 다음 16시간. 시간은 화상을 입은 시점부터 센다.

첫 24시간은 모세혈관 투과성이 높아 교질액을 피하고, 공식은 권고치일 뿐 소변량을 보며 속도를 조절한다.

관련 개념 · Parkland 공식 (별표)

---

**11번 정답 ②**

머리 · 목 9 + 우측 팔 9 + 흉부 전면 9 = 27%.

24시간 총량 = 4 × 50 × 27 = 5,400 mL → 첫 8시간 1/2 = 2,700 mL.

5,400은 24시간 총량, 1,350은 1/4, 10,800은 2배를 넣는 함정이다.

관련 개념 · Parkland 공식 (별표)

---

**12번 정답 ③**

양다리 18 × 2 = 36%. 24시간 총량 = 4 × 80 × 36 = 11,520 mL.

다음 16시간에 나머지 1/2 = 5,760 mL → 5,760 ÷ 16 = 360 mL/hr. (첫 8시간은 5,760 ÷ 8 = 720 mL/hr.)

관련 개념 · Parkland 공식 (별표)

---

**13번 정답 ③**

몸통 앞 18 + 몸통 뒤 18 = 36%. 24시간 총량 = 4 × 70 × 36 = 10,080 mL.

첫 8시간 5,040 mL → 5,040 ÷ 8 = 630 mL/hr.

관련 개념 · Parkland 공식 (별표)

---

**14번 정답 ①**

2도 이상만 계산: 복부 전면 9 + 좌측 팔 9 = 18% (등의 1도 화상 18%는 제외).

24시간 = 4 × 60 × 18 = 4,320 mL → 첫 8시간 2,160 mL.

1도까지 넣으면 36% → 첫 8시간 4,320 mL가 되는 함정.

관련 개념 · Parkland 공식 / 화상 크기 (별표)

---

**15번 정답 ③**

복부 전면 9 + 회음부 1 + 우측 다리 18 = 28%.

4 × 90 × 28 = 10,080 mL (첫 8시간 5,040 mL). 회음부 1%를 빼면 9,720 mL가 되는 함정.

관련 개념 · Parkland 공식 (별표)

---

**16번 정답 ②**

가슴 9 + 배 9 + 좌측 팔 9 = 27%. 24시간 = 4 × 60 × 27 = 6,480 mL, 첫 8시간 분량 3,240 mL.

시간은 화상 시점부터 세므로 남은 6시간에 3,240 mL → 540 mL/hr. (8시간으로 나누면 405 mL/hr — 도착 시점부터 센 함정.)

관련 개념 · Parkland 공식 (별표)

---

**17번 정답 ④**

화상 초기에는 모세혈관 투과성이 증가해 알부민 같은 교질액이 간질로 새어 부종을 늘린다. 그래서 첫 24시간은 정질액(LR)을 쓴다.

나머지는 모두 옳은 내용이다.

관련 개념 · 수액치료(Resuscitation) (별표)

---

**18번 정답 ②**

성인 목표 소변량 0.5–1.0 mL/kg/hr → 70 kg이면 35–70 mL/hr. (소아는 1.0–2.0 mL/kg/hr.)

75–100 mL/hr는 고압 전기화상(미오글로빈뇨)의 목표다.

관련 개념 · 모니터링 — 소변량 (별표)

---

**19번 정답 ①**

가장 간단하고 유용한 지표는 맥박과 시간당 소변량(Foley 카테터)이다. 성인 0.5–1.0 mL/kg/hr, 소아 1.0–2.0 mL/kg/hr.

비침습적 혈압계는 부종 때문에 낮게 나오고, CVP · Swan-Ganz는 감염 · 혈전 위험 때문에 조심스럽게 쓴다.

관련 개념 · 모니터링 (별표)

---

**20번 정답 ③**

소아 목표 소변량 1.0–2.0 mL/kg/hr → 20 kg이면 20–40 mL/hr. 성인 기준(0.5–1.0)을 쓰면 10–20 mL/hr로 부족하게 잡는 함정이다.

관련 개념 · 모니터링 — 소변량 (별표)

---

**21번 정답 ⑤**

목표는 0.5–1.0 mL/kg/hr(60 kg → 30–60 mL/hr)인데 15 mL/hr이고 빈맥(120회 이상)도 있어 수액 부족(저혈량)이다. 공식은 권고치이므로 소변량에 맞춰 수액을 늘린다.

저혈량 상태에서 이뇨제는 금물이다.

관련 개념 · 모니터링 — 소변량 (별표)

---

**22번 정답 ④**

사지를 둘러싼(circumferential) 심부 2도 · 3도 화상에서는 딱딱한 가피 아래 부종이 생겨 정맥 유출, 이어 동맥 혈류를 막는다(구획증후군). 맥박 소실 · 느린 재충전은 가피절개술의 적응증이며, 사지의 내측 · 외측에 세로(longitudinal)로 절개해 압력을 푼다.

관련 개념 · 가피절개술(Escharotomy) (별표)

---

**23번 정답 ⑤**

적응증: 청색증, 느린 모세혈관 재충전, 진행하는 신경학적 변화, 촉지되지 않는 맥박, 도플러 맥박 소실, 구획압 30–40 mmHg 이상. 15 mmHg는 기준에 못 미친다.

관련 개념 · 가피절개술 (별표)

---

**24번 정답 ②**

가피절개술은 조직을 제거하지 않고 째기만 해서(incision) 압력을 푸는 것이다. 몸통 둘레 가피가 흉곽을 조여 환기 장애가 있을 때도 몸통 가피절개를 한다. 근육 구획압이 높으면 근막절개술(fasciotomy)까지 한다. 3도 가피는 감각이 없어 병상에서도 할 수 있다.

관련 개념 · 가피절개술 (별표)

---

**25번 정답 ①**

구획증후군은 폐쇄된 공간에서 조직압이 30–40 mmHg 이상 올라가 혈류 · 산소공급이 줄어 즉각 해결하지 않으면 조직이 괴사하는 것이다. 사지 둘레 전층화상에서 재충전 지연 · 감각 이상이 먼저 나타나며, 맥박은 늦게까지 촉지될 수 있다 → 예방적 가피절개 · 근막절개.

관련 개념 · 구획증후군 (별표)

---

**26번 정답 ④**

몸통 화상에서 과다 수액 후 복압이 20 mmHg 이상 오르면 복부구획증후군 — 복부 긴장, 소변 감소(신정맥 압박), 환기 장애(횡격막 상승)가 나타난다. 가피절개나 감압 개복이 필요하다.

관련 개념 · 구획증후군 (별표)

---

**27번 정답 ②**

구획증후군은 즉각 해결하지 않으면 조직이 괴사하므로, 징후가 보이면 바로(예방적으로) 가피절개 · 근막절개를 한다. 괴사를 기다리는 것은 잘못이다.

관련 개념 · 구획증후군 (별표)

---

**28번 정답 ⑤**

흡입화상의 가장 흔한 원인은 smoke burn — 열보다 연기 속 알데히드 · 케톤 · 유기산 같은 화학물질에 의한 손상이다(섬모 기능 저하, 폐부종, 폐렴).

공기는 열전도율이 낮아 직접 열손상은 주로 성문상부에 국한되고, 일산화탄소 중독은 흡입화상 사망의 80%를 차지한다.

관련 개념 · 흡입손상 (별표)

---

**29번 정답 ④**

공기는 열전도율이 낮고 비인두에서 식으므로 열손상은 주로 성문상부(supraglottic)에 국한된다. 부종은 18–24시간에 최고, 4–5일에 가라앉으므로 쉰 목소리 · 협착음이 진행하면 붓기 전에 삽관한다. 뚜렷한 적응증 없는 예방적 삽관은 하지 않는다.

관련 개념 · 흡입손상 (별표)

---

**30번 정답 ①**

CO는 Hb 친화력이 산소의 약 210배이고 cytochrome oxidase에도 결합해 세포 호흡을 막는다. 맥박산소측정기는 COHb를 산소헤모글로빈으로 읽어 정상으로 나오므로 COHb를 직접 잰다. 혼돈은 COHb 30–40% 수준이다. 즉시 100% 산소로 반감기를 줄이며, 흉부 X선은 초기에 정상인 경우가 많다(진단은 기관지내시경).

관련 개념 · 흡입손상 — 일산화탄소 중독 (별표)

---

**31번 정답 ①**

0–10% 거의 없음(흡연자) / 10–20% 오심 · 두통 / 20–30% 졸림 · 기면 / 30–40% 혼돈 · 초조 / 40–50% 혼수 · 호흡억제 / 50% 초과 사망.

관련 개념 · 흡입손상 — COHb(표 3-8-3) (별표)

---

**32번 정답 ④**

흉부 X선은 초기에 정상인 경우가 많아 흡입손상을 배제하지 못한다. 표준진단은 기관지내시경(bronchoscopy)이다.

관련 개념 · 흡입손상 — 진단 (별표)

---

**33번 정답 ③**

100% 산소, 진행하는 상기도 폐쇄 징후가 있으면 조기 삽관(intubation & ventilation), 저산소혈증에 PEEP — 모두 옳다.

예방적 항생제는 쓰지 않고, 폐렴이 생기면 MRSA · Pseudomonas · Klebsiella를 고려해 투여한다(ㄹ).

관련 개념 · 흡입손상 — 치료 (별표)

---

**34번 정답 ②**

삽관 적응증: 구인두 홍반 · 부종(직접 관찰), 쉰 목소리 동반 목소리 변화, 협착음 · 빈호흡 · 호흡곤란, 밀폐 공간 화상 후 탄소 섞인 객담. 호흡 증상 없는 얼굴 1도 화상은 해당하지 않으며 예방적 삽관은 하지 않는다.

관련 개념 · 흡입손상 — 기관삽관 적응증 (별표)

---

**35번 정답 ⑤**

화학화상의 손상을 줄이는 가장 중요한 초기 치료는 즉각적이고 지속적인 창상 세척이다. 수돗물로 충분하며 대개 15–20 L 이상, 세척액 pH가 7–7.5가 될 때까지 씻는다.

중화는 반응열로 손상을 키우므로 하지 않는다.

관련 개념 · 화학화상 — 초기 치료 (별표)

---

**36번 정답 ⑤**

필기: 산화상이니까 알칼리로 세척? NO! — 중화반응의 열로 조직 손상이 더 심해지므로 가장 중성인 물로 세척한다.

알칼리는 비누화 · 액화괴사로 깊게 침투하고(산화상보다 더 안 좋음), 산은 응고괴사로 비교적 얕다.

관련 개념 · 화학화상 (별표)

---

**37번 정답 ①**

통증이 사라질 때까지, 세척액 pH가 생리적 범위(7–7.5)에 이를 때까지 씻는다(알칼리는 7.5 초과면 계속). 알칼리는 조직 속에서 다시 배어 나오므로 변연절제 후 pH를 다시 확인한다.

관련 개념 · 화학화상 — 초기 치료(그림 3-8-7) (별표)

---

**38번 정답 ②**

넓은 화학화상은 열화상 원칙대로 수액치료한다. 알칼리는 보기보다 깊어 수액을 더, 산은 보기보다 얕아 덜 준다. 오염된 옷은 즉시 벗기고 바로 물로 세척한다.

관련 개념 · 화학화상 (별표)

---

**39번 정답 ④**

전기화상은 보이는 피부보다 심부 근육 · 혈관 손상이 커 Parkland로 예측하면 수액이 모자란다. 지표는 소변량이며 성인 75–100 mL/hr, 소아 2 mL/kg/hr 이상, 맑은 소변이 나올 때까지 늘린다.

관련 개념 · 전기화상 — 수액치료 (별표)

---

**40번 정답 ④**

근육 괴사로 나온 미오글로빈 · 혈색소가 세관에 침착하면 폐쇄성 신병증 → 급성신부전. 소변량을 높게, bicarbonate로 알칼리화(미오글로빈이 녹음), mannitol로 신관류 증가. 산성화는 반대다.

관련 개념 · 전기화상 — 수액치료 (별표)

---

**41번 정답 ⑤**

저항 낮은 조직 순서: 신경 〈 혈관 〈 근육 〈 피부(필기). 피부는 저항이 커 입구 · 출구 외에는 손상이 적고, 전류는 저항이 낮은 심부조직(신경 · 혈관 · 근육)을 따라 흘러 속이 크게 다친다. 혈관 손상 → 혈전 → 2차적 허혈성 괴사.

관련 개념 · 전기화상 핵심 요약 (별표)

---

**42번 정답 ②**

근육 괴사로 세포 안의 $K^+$가 나와 혈청 칼륨이 상승(고칼륨혈증)하며 부정맥 위험이 커진다. 감소가 아니다.

관련 개념 · 전기화상 핵심 요약 (별표)

---

**43번 정답 ③**

고압 전기화상은 피부 입구 · 출구가 작아도 심부 근육 · 혈관 손상이 크므로 입원해 심전도, 소변량(75–100 mL/hr) 중심의 수액치료, 사지 순환 관찰(가피 · 근막절개), 지연 합병증(신경 손상 · 백내장) 설명이 필요하다.

관련 개념 · 전기화상 (별표)

---

**44번 정답 ①**

초기 심전도 이상이나 심정지가 있었으면 지속 모니터링(재발은 대개 첫 24시간 내), 심정지가 없고 초기 심전도가 정상이면 모니터링은 필요 없다. 저전압에서는 근육 강직(tetany)을 일으키는 교류가 더 위험하다.

관련 개념 · 전기화상 (별표)

---

**45번 정답 ②**

전류가 근육 · 혈관을 따라 흐르면서 시간이 지나 부종과 혈관 혈전이 생겨 허혈성 괴사가 진행한다. 순환이 감소하면 즉시 가피절개술 · 근막절개술을 하고, 필요하면 신경 감압(carpal tunnel, Guyon canal release)을 한다.

관련 개념 · 전기화상 — 가피절개술 · 근막절개술 (별표)

---

**46번 정답 ①**

얇은 STSG: 공여부 빠른 치유 · 여러 번 채취 · 채취 부위가 넓고 다양 · 생착이 쉽고 빠름(장점) / 이차 구축이 심하고 착색 등 미용 문제(단점).

크기 제한, 부속기 기능 유지, 생착이 어려움은 전층 피부이식의 특징이다.

관련 개념 · 부분층 · 전층 피부이식(표 1-8-1) (별표)

---

**47번 정답 ③**

안면부 · 수부처럼 미용 · 기능상 필요한 곳에는 이차 구축과 색깔 차이가 적은 전층 피부이식(FTSG)을 쓴다. 얼굴에는 색 · 질감이 맞는 귀 뒤 · 쇄골 상부가 좋은 공여부이다.

관련 개념 · 부분층 · 전층 피부이식 (별표)

---

**48번 정답 ③**

FTSG는 진피 전층을 옮겨 공여부에 재상피화할 진피가 남지 않으므로 일차봉합해야 하고(크기 제한), 두꺼워 생착이 어렵다. 이차 구축은 적은 것이 장점이다(ㄷ 틀림).

관련 개념 · 부분층 · 전층 피부이식 (별표)

---

**49번 정답 ④**

화상처럼 넓은 부위는 공여부가 빨리 낫고 여러 번 채취할 수 있으며 생착이 쉬운 얇은 부분층 이식이 적응이다. 공여부가 부족하면 망상(mesh)으로 늘린다. 전층은 크기 제한 때문에 넓은 부위에 부적합하다.

관련 개념 · 부분층 · 전층 피부이식 (별표)

---

**50번 정답 ⑤**

생착은 얇을수록 쉽고 빠르다. FTSG는 두꺼워 생착이 어렵고, 염증 없고 혈류 좋은 창상에서만 쓴다.

관련 개념 · 부분층 · 전층 피부이식 (별표)

---

**51번 정답 ④**

이식편은 혈관이 없어 수혜부 바닥의 혈관에서 영양을 받고 새 혈관이 자라 들어와야 생착하므로, 바닥의 혈류가 풍부해야 한다. 혈종 · 간극은 생착을 방해하고, 괴사조직은 혈관 성장을 방해하며, 골막 없는 뼈에는 생착하지 않는다.

관련 개념 · 성공적인 피부이식이 되기 위한 조건 (별표)

---

**52번 정답 ②**

골막 · 연골막 · 건초(paratenon) · 신경외막은 혈류를 공급하는 층이므로 보존해야 한다(필기: periosteum, perichondrium → good blood supply). 제거하면 피부가 생착하지 않는다.

관련 개념 · 성공적인 피부이식이 되기 위한 조건 (별표)

---

**53번 정답 ③**

골막 없는 뼈, 연골막 없는 연골, 건초 없는 건, 신경외막 없는 신경은 혈류가 없어 피부가 생착하지 않는다. 건강한 육아조직은 혈관이 풍부해 이식 바닥으로 좋다(그래서 수술 전 처치로 육아조직을 만든다).

관련 개념 · 성공적인 피부이식이 되기 위한 조건 (별표)

---

**54번 정답 ⑤**

조직 1 g당 세균이 $10^5$개를 넘으면 수술을 연기하고 soaking dressing · 변연절제 · water jet 등으로 세균 수를 줄인다. 오염된 상태를 처치해야 생착한다.

관련 개념 · 성공적인 피부이식이 되기 위한 조건 (별표)

---

**55번 정답 ③**

방사선 조사, 당뇨 등으로 혈류가 적은 조직은 생착이 어렵다. 수술 전 처치로 건강한 육아조직을 만들며, 최근에는 진피대체물이나 음압창상치료를 이용한다.

관련 개념 · 성공적인 피부이식이 되기 위한 조건 (별표)

---

**56번 정답 ①**

필기 정리: 이식편은 너무 두껍지 않아야 한다. 두꺼울수록 혈장 흡수 · 혈관 재개통까지 확산 거리가 길어 생착이 어렵다.

수혜부 — 혈류 풍부, 감염 없음, 괴사조직 제거, 지혈 / 이식편 — 밀착, 혈종 · 장액종 없음, 고정, 너무 두껍지 않음.

관련 개념 · Skin graft take를 위한 조건(필기 정리) (별표)

---

**57번 정답 ④**

이식편은 수혜부와 잘 접촉해야 하며, 첫 72시간은 fibrin으로 붙어 있다가 이후 섬유조직 · 혈관이 자라 들어온다. 이 기간에 움직임이 있으면 생착이 어렵고, 장액종이 있어도 잘 안 붙는다(필기).

관련 개념 · 피부이식과 수혜부 간의 접착 (별표)

---

**58번 정답 ⑤**

이식 초기(첫 72시간 fibrin 접착 시기)에 수혜부와 이식편 사이에 움직임이 있으면 생착이 어렵다. 그래서 tie-over 드레싱 · 부목으로 고정하고 초기 운동을 제한한다.

관련 개념 · 피부이식과 수혜부 간의 접착 (별표)

---

**59번 정답 ③**

혈종 · 장액종은 이식편을 바닥에서 들어 올려 혈관이 자라 들어가지 못하게 하고, 초기 움직임은 fibrin 접착을 깨뜨린다. 빈틈없는 밀착은 생착의 조건이다.

관련 개념 · 피부이식과 수혜부 간의 접착 (별표)

---

**60번 정답 ③**

이점 4가지: 공여부 기능 상실 감소, 피판 디자인의 다양성, 근육 보존, 수술 후 회복 향상.

수술 시간은 오히려 증가한다(단점).

관련 개념 · 천공지 피판 이점 · 단점 (별표)

---

**61번 정답 ②**

단점 4가지: 꼼꼼하고 지루한 피판 박리, 수술 소요 시간 증가, 천공지 혈관의 위치와 크기의 다양성, 가파른 학습곡선(learning curve). 근육 보존은 이점이다.

관련 개념 · 천공지 피판 이점 · 단점 (별표)

---

**62번 정답 ④**

둘 다 '다양성'이지만 피판 디자인의 다양성은 이점(천공지를 찾아 자유롭게 디자인), 천공지 혈관의 위치 · 크기의 다양성은 단점(사람마다 달라 박리가 어렵다). 학습곡선은 가파르다(ㄷ 틀림).

관련 개념 · 천공지 피판 이점 · 단점 (별표)

---

**63번 정답 ①**

천공지 혈관의 위치와 크기의 다양성은 단점이다. 나머지 넷은 이점이다. (2020년 기출과 같은 유형)

관련 개념 · 천공지 피판 이점 · 단점 (별표)

---

**64번 정답 ③**

DIEP는 근육을 남기고 천공지만 근육 사이로 박리해 올리는 천공지 피판이다. 근육 보존 · 공여부 기능 손실 감소 · 빠른 회복 · 디자인 다양성이 이점이고, 꼼꼼하고 지루한 박리와 수술 시간 증가가 단점이다.

관련 개념 · 천공지 피판 이점 · 단점 (별표)

---

**65번 정답 ②**

수술 소요 시간 증가는 단점(꼼꼼한 박리, 혈관 다양성, 가파른 학습곡선과 함께)이다. 나머지는 모두 이점이다.

관련 개념 · 천공지 피판 이점 · 단점 (별표)

---

**66번 정답 ⑤**

조직공학의 필수 3요소: 세포, 기질-세포지지체(= scaffold), 세포 생존을 위한 혈류(혈관 신생 · 영양 공급). 외과적 지연처치는 피판 수술 기법이다.

관련 개념 · 조직공학의 필수 구성요소 (별표)

---

**67번 정답 ①**

기질-세포지지체 = scaffold(필기). 세포가 붙어 자라고 조직 모양을 유지하게 하는 3차원 구조물로, 생체적합성 · 적절한 생분해 · 다공성 · 기계적 강도가 필요하다.

관련 개념 · 조직공학의 필수 구성요소 (별표)

---

**68번 정답 ④**

세포는 혈관에서 150–200 $\mu$m 이내여야 확산으로 산소 · 영양을 받는다. 두꺼운 조직은 혈관이 빨리 자라 들어와야 세포가 산다 — 그래서 '세포 생존을 위한 혈류'가 필수 3요소의 하나다.

관련 개념 · 조직공학의 필수 구성요소 (별표)

---

**69번 정답 ①**

일정 횟수 분열 후 노화 · 자멸하는 것은 일반 체세포의 특징이다. 줄기세포는 반복 증식, 자가 재생, 클론 형성, 다분화능을 가진다. (2023년 기출 변형)

관련 개념 · 줄기세포의 정의 (별표)

---

**70번 정답 ⑤**

줄기세포는 스스로 또 다른 줄기세포를 만들 수 있는 클론 형성 능력을 보유해야 한다. 역분화(iPSC)로도 만들 수 있다.

관련 개념 · 줄기세포의 정의 (별표)

---

**71번 정답 ⑤**

줄기세포란 한 개의 세포에서 무수히 반복 증식하여 다량의 세포로 복제될 수 있는 세포로, 자가 재생능력을 가지고 있고, 스스로 또 다른 줄기세포를 만들 수 있는 클론 형성 능력을 보유하며, 다양한 인체 내 세포로 분화될 수 있는 능력을 가진 세포다. 네 가지 모두 해당.

관련 개념 · 줄기세포의 정의 (별표)

---

**72번 정답 ④**

체세포를 역분화(Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc)시켜 만든 유도만능줄기세포(iPSC)가 있으므로 '역분화로는 생성되지 않는다'는 틀렸다. (2021년 기출 변형)

관련 개념 · 줄기세포의 정의 / iPSC (별표)

---

**73번 정답 ②**

iPSC는 성체 체세포를 역분화시켜 만든다. 배아에서 분리하는 것은 배아줄기세포(ESC)다. iPSC 특징: pluripotent, 자가 세포로 거부반응 감소, 배아 파괴 없음, 질병 모델링 · 신약 개발.

관련 개념 · iPSC 특징 (별표)

---

**74번 정답 ③**

ESC — 배아에서 분리, pluripotent, 윤리 문제 큼, 종양 위험 있음 / iPSC — 성체 체세포 역분화, pluripotent, 윤리 문제 적음, 종양 위험 있음.

관련 개념 · ESC vs iPSC (별표)

---

**75번 정답 ②**

체세포 역분화로 만든 iPSC는 자가 세포라 거부반응이 적고 배아를 파괴하지 않아 윤리 문제가 적다. 다만 c-Myc · 바이러스 벡터 때문에 종양 위험이 있고, 분화능은 ESC와 같은 pluripotent이다.

관련 개념 · iPSC 특징 (별표)

---

**76번 정답 ③**

iPSC는 성체 체세포를 역분화시켜 만든 pluripotent 세포로 질병 모델링 · 신약 개발에 쓰인다. 배아를 파괴하지 않고 만들 수 있다(ㄹ 틀림).

관련 개념 · iPSC 특징 (별표)

---